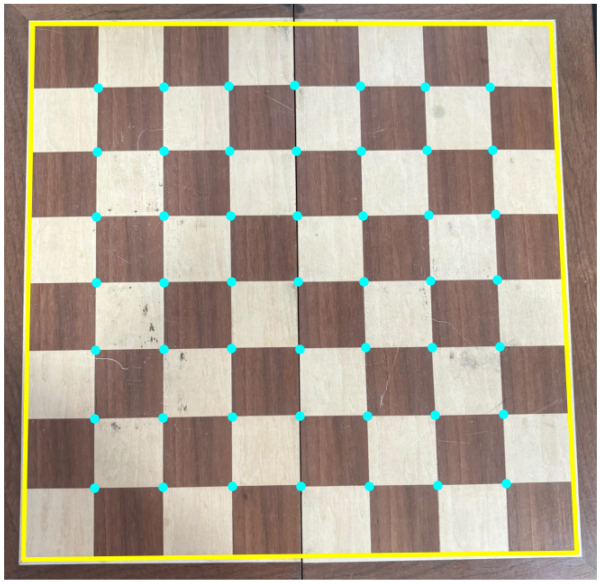
1. Kalibrasi Kamera - Alur Pengukuran

A. Foto asli (dipotong untuk tampilan)



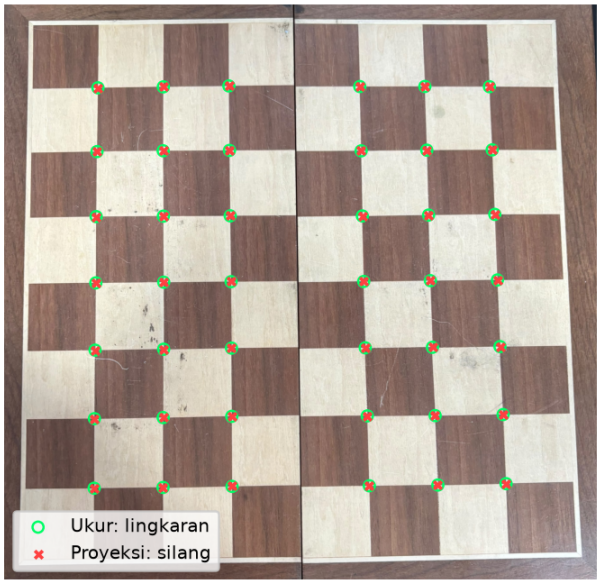
B. Perkiraan batas + 49 sudut dalam



C. Dua panel; celah tidak dipakai



D. Pengukuran akhir dan proyeksi model

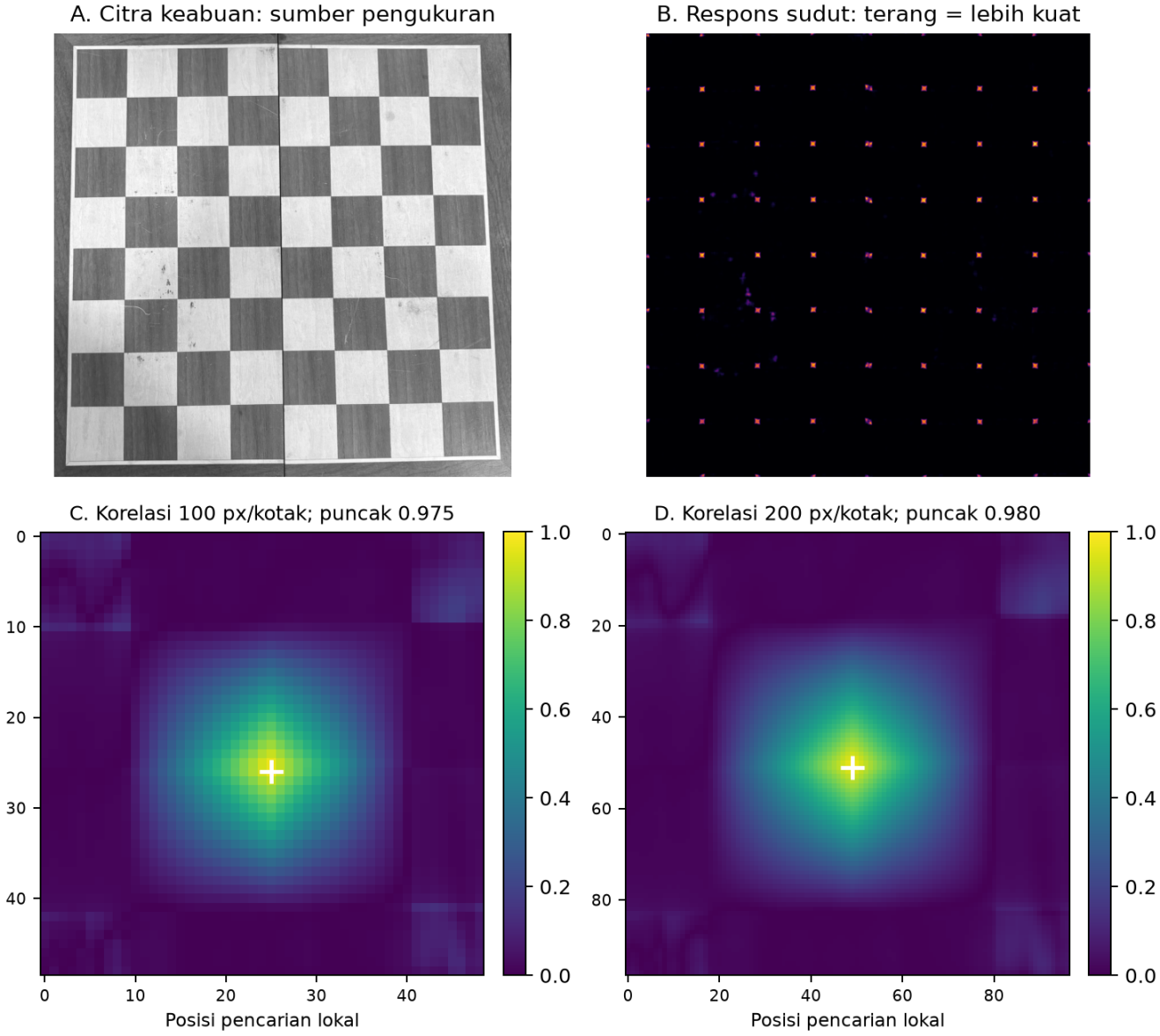


Instrumentasi Sistem Visual | 29 foto | 7 x 7 sudut dalam | Sisi kotak 44 mm. Contoh tetap: Kalibrasi_27.jpg.

A-B: foto dibaca dan sudut dilokalisasi. Garis kuning adalah perkiraan batas dari kisi sudut, bukan pengukuran tepi langsung.

C: dua panel berbagi parameter kamera; titik sambungan (oranye) dikecualikan. D: titik ukur hijau dibandingkan dengan proyeksi merah. Semua 29 foto tetap digunakan.

2. Lokalisasi Sudut - Dari Intensitas ke Titik



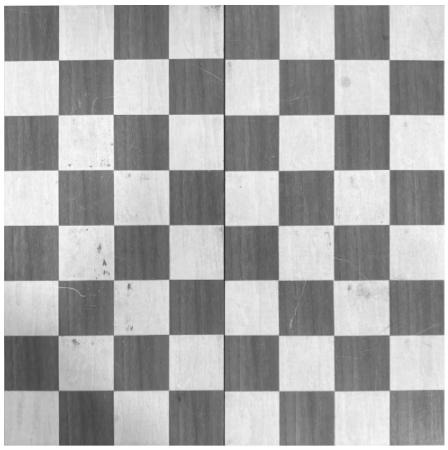
A-B: citra keabuan menghasilkan respons sudut lokal; posisi disempurnakan pada ketelitian subpiksel.

C-D: persilangan dicari melalui korelasi pola empat kuadran. Tanda putih menunjukkan puncak respons; warna menyatakan nilai absolut korelasi ternormalisasi (0-1).

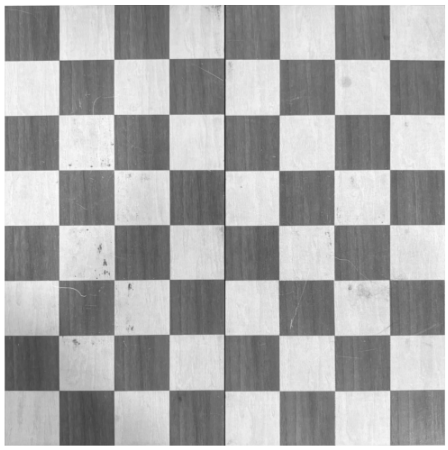
Kerapatan perataan dinaikkan dari 100 menjadi 200 piksel/kotak. Ini mengubah sampling pencarian, bukan resolusi sensor. Koordinat hasil ukur dikembalikan ke piksel foto asli.

3. Perataan dan Evaluasi Galat Reproyeksi

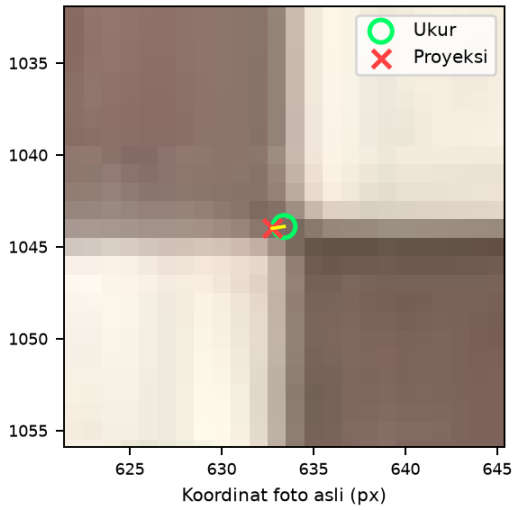
Perataan pencarian: 100 px/kotak



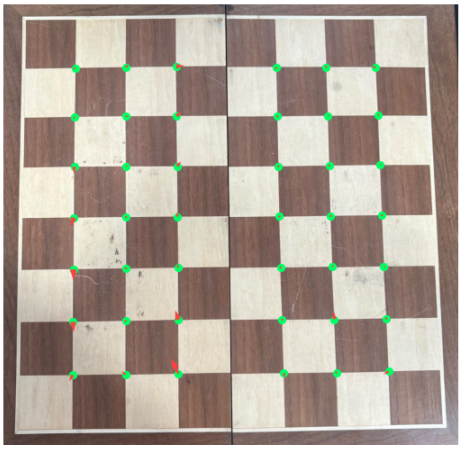
Perataan pencarian: 200 px/kotak



Sudut #1: jarak 0.650 px



Arah selisih proyeksi (panah x30)



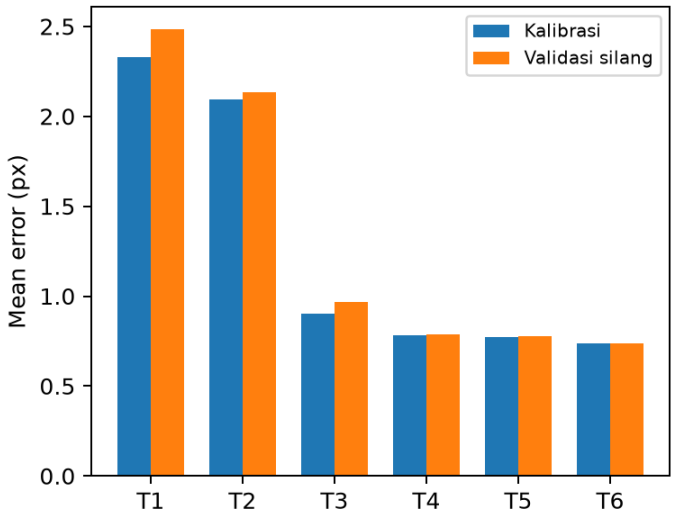
Atas: citra diratakan sementara untuk pencarian sudut. Bentuk rata bukan bukti bahwa papan benar-benar sebidang.

Kiri bawah: jarak titik ukur hijau ke proyeksi merah adalah error satu sudut. Sudut contoh dipilih dekat median error foto tersebut.

Kanan bawah: panah selisih diperpanjang 30 kali agar terlihat; angka error tetap memakai jarak asli. Gambar menunjukkan residual kalibrasi, bukan validasi independen.

4. Hasil Kalibrasi Bertahap

A. Pengaruh enam tahap

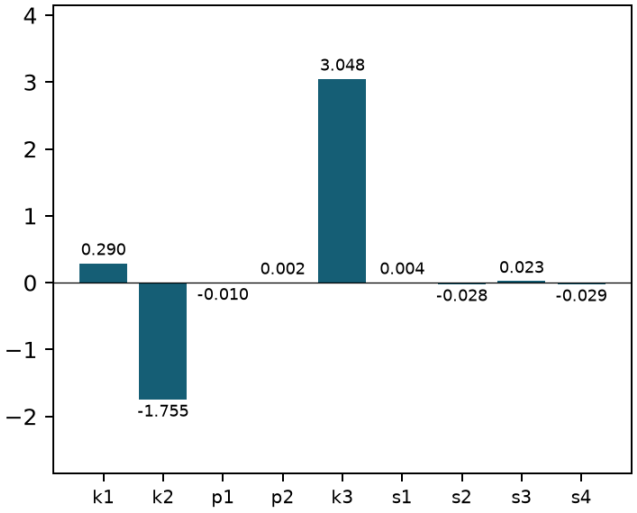


B. Matriks intrinsik K (piksel)

```
[ 3073.680     0.000  1603.311]
[    0.000  3080.657  2104.640]
[    0.000     0.000     1.000]
```

fx, fy: fokus dalam piksel
cx, cy: koordinat titik utama

C. Sembilan koefisien distorsi aktif



D. Evaluasi model akhir

Metrik	Piksel
Mean kalibrasi	0.739131
RMS kalibrasi	0.996147
Mean validasi silang	0.736411
RMS validasi silang	0.996248

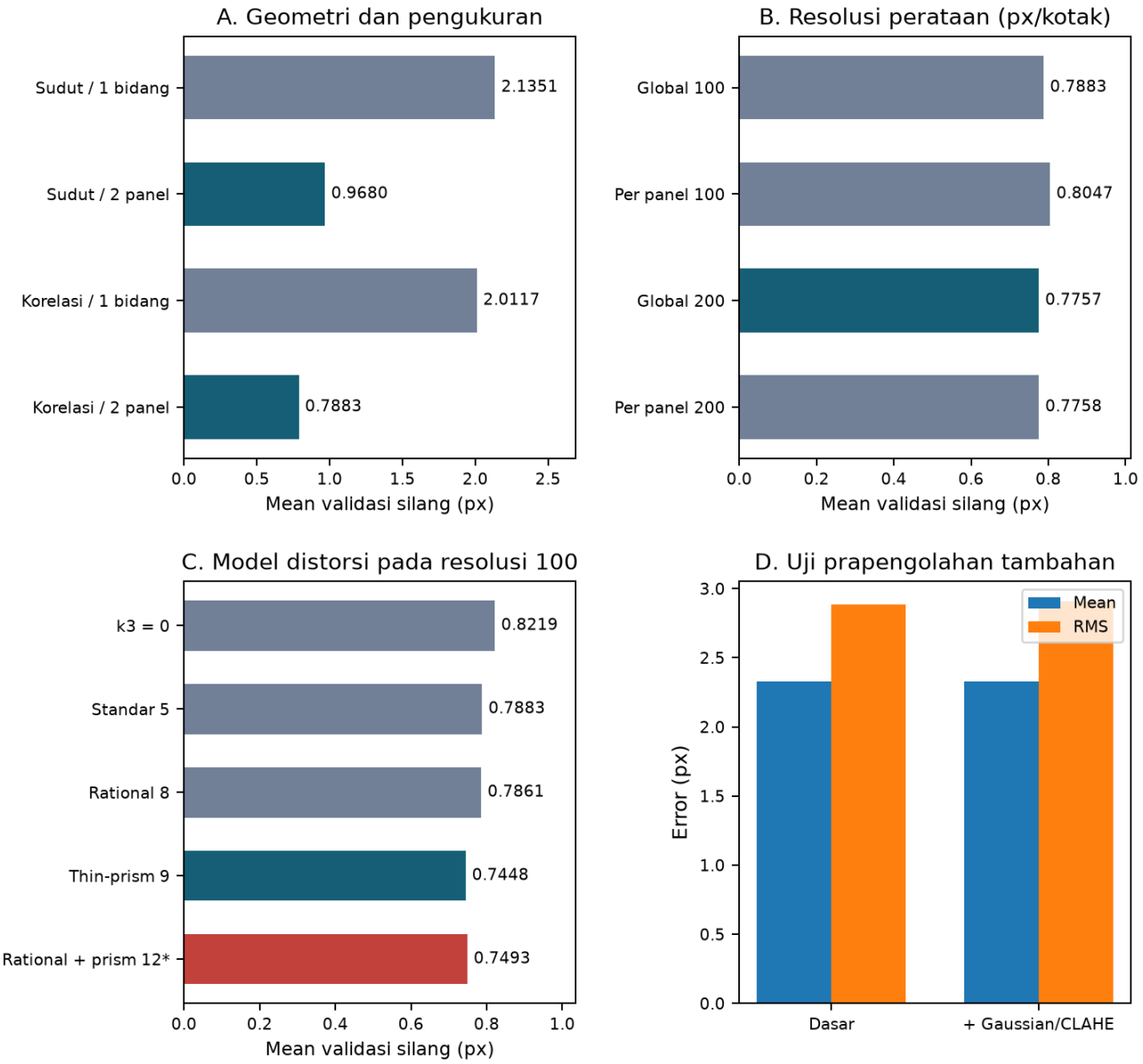
T1 lokalisasi/audit → T2 eksklusi sambungan → T3 dua panel → T4 korelasi → T5 resolusi 200 → T6 thin-prism.

T1 memakai 1.418 pengamatan; T2-T6 memakai 1.216 identitas pengamatan yang sama. Mean = rata-rata jarak; RMS = akar rata-rata kuadrat jarak.

Validasi silang membagi foto menjadi lima kelompok. Pose foto uji dihitung dari titik jangkar; error dihitung pada titik lain (579 pengamatan evaluasi). Pemilihan metode tetap memakai validasi internal.

Mean akhir 0,739 px belum memenuhi acuan <0,50 px pada materi. Dua panel adalah asumsi model; bentuk fisik papan dan akurasi panjang belum diukur secara independen.

5. Perbandingan Modifikasi dan Pemilihan Model



A: dua panel memberi penurunan terbesar pada perbandingan ini, tetapi menambah enam parameter pose per foto. B: perataan global 200 dipertahankan; perataan per panel tidak mengunggulinya.

C: thin-prism 9 dipilih. Model bertanda * ditolak: validasi memburuk dan terdapat pole penyebut radial sekitar 0,465 pada cakupan sensor perkiraan. Semua model di C memakai korelasi 100.

D: tambahan Gaussian-CLAHE tidak memperbaiki error historis. Hasil akhir menggabungkan korelasi global 200 dengan thin-prism 9. Eksperimen lain tetap tersedia dalam arsip audit.

Acuan: materi/Pertemuan_10.pdf, hlm. 45-54 dan 57-60. Data hasil: audit/Urutan_Hasil.json dan Riwayat_Audit.zip. Pergantian detector dapat mengubah koordinat ukur; validasi berulang belum menggantikan pengujian independen.

Dasar metode: Zhang (2000), DOI 10.1109/34.888718; dokumentasi model OpenCV.